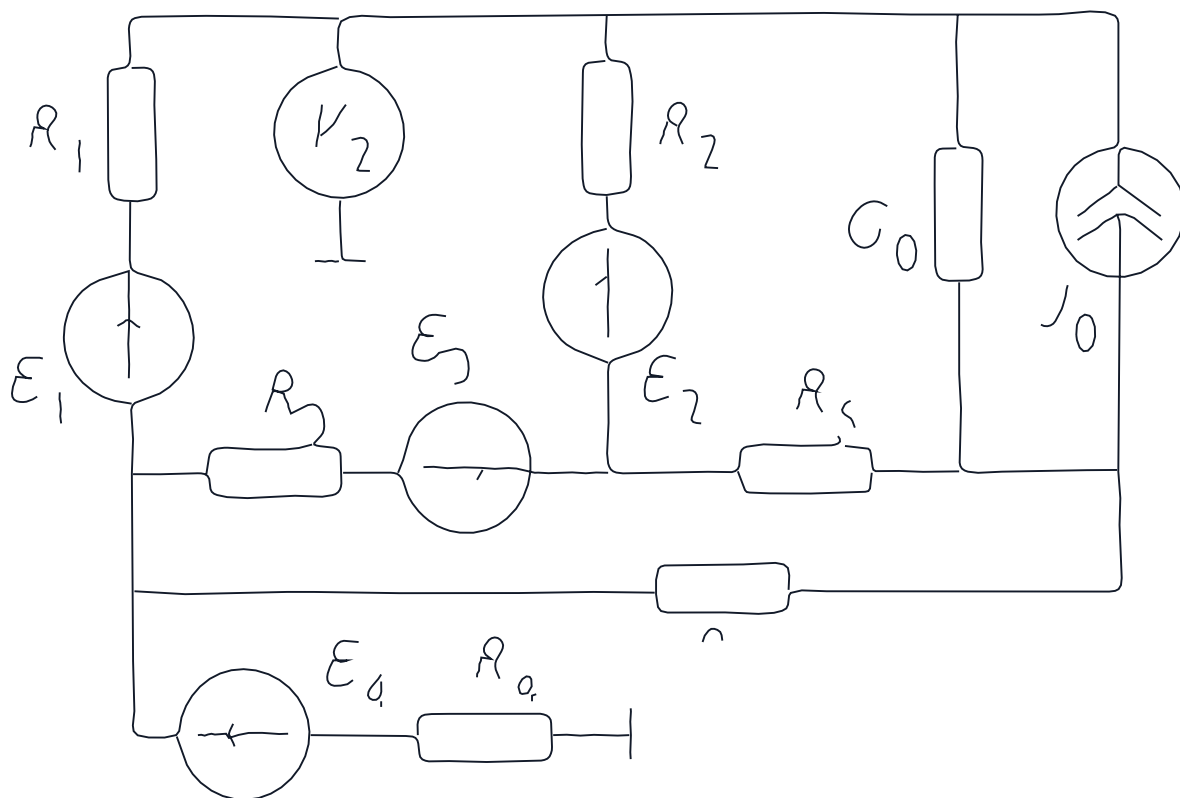


Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 11



Рисунки 11 - Схема электрической цепи

Расчетные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	25										
I_0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	0kΩ	0kΩ	0kΩ	0kΩ	0kΩ	0kΩ
χ_2	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Предлагается

1. Изобразить граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединяемых элементов внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов цепи дуальной преобразованием методом эквивалентного источника тока.